

练习题-积分方程

1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(x) = x^2 + 2\sqrt{x} \int_0^1 f(x)dx$, 求函数 $f(x)$ 的表达式.

2. 连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) - \cos^2 x = \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(2t)dt$, 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx$.

3. 设函数 $f(x)$ 连续, 且满足 $\int_0^x e^{f(x)} dx = xe^{2x} - x^2 f'(0)$, 求函数 $f(x)$ 的表达式.

4. 设函数 $f(x)$ 及其反函数 $\varphi(x)$ 都可导, 且满足关系式 $\int_1^{f(x)} \varphi(t)dt = \frac{1}{3} \left(x^{\frac{3}{2}} - 8 \right)$, 求函数 $f(x)$ 的表达式.

5. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $\int_0^1 f(xt)dt = \frac{x^2}{3} - \frac{x}{2} \int_0^2 f(x)dx + 2 \int_0^1 f(x)dx$, 求函数 $f(x)$ 的表达式.

6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 在点 $x=0$ 处可导, 且满足方程

$f(x) = x^3 + x^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - x \int_0^1 f(x)dx$, 求函数 $f(x)$ 的表达式.

7. 设函数 $f(x)$ 连续, 且满足 $\int_0^x t f(2x-t)dt = \frac{1}{2} \arctan x^2$, $f(1)=1, f(2)=3$,

计算 $\int_1^2 f(x)dx$ 和 $\int_1^2 xf(x)dx$.